

In [1]: `%pip install Pillow`

Requirement already satisfied: Pillow in /opt/conda/lib/python3.13/site-packages (12.2.0)

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

```
In [2]: import os
from PIL import Image, ImageDraw

# img1.jpg – цветное 800x600 (RGB)
if not os.path.exists("img1.jpg"):
    im = Image.new("RGB", (800, 600), (70, 130, 180))
    d = ImageDraw.Draw(im)
    for x in range(0, 800, 80):
        for y in range(0, 600, 80):
            if (x // 80 + y // 80) % 2 == 0:
                d.rectangle([x, y, x + 80, y + 80], fill=(210, 180, 140))
    d.ellipse([300, 200, 500, 400], fill=(220, 60, 60))
    im.save("img1.jpg", "JPEG")
    print("Создан img1.jpg")

# img2.gif – цветное 400x300
if not os.path.exists("img2.gif"):
    im = Image.new("RGB", (400, 300), (60, 180, 75))
    d = ImageDraw.Draw(im)
    d.rectangle([50, 50, 350, 250], outline=(255, 255, 255), width=5)
    d.line([50, 50, 350, 250], fill=(255, 255, 0), width=3)
    im.save("img2.gif", "GIF")
    print("Создан img2.gif")
```

Создан img1.jpg

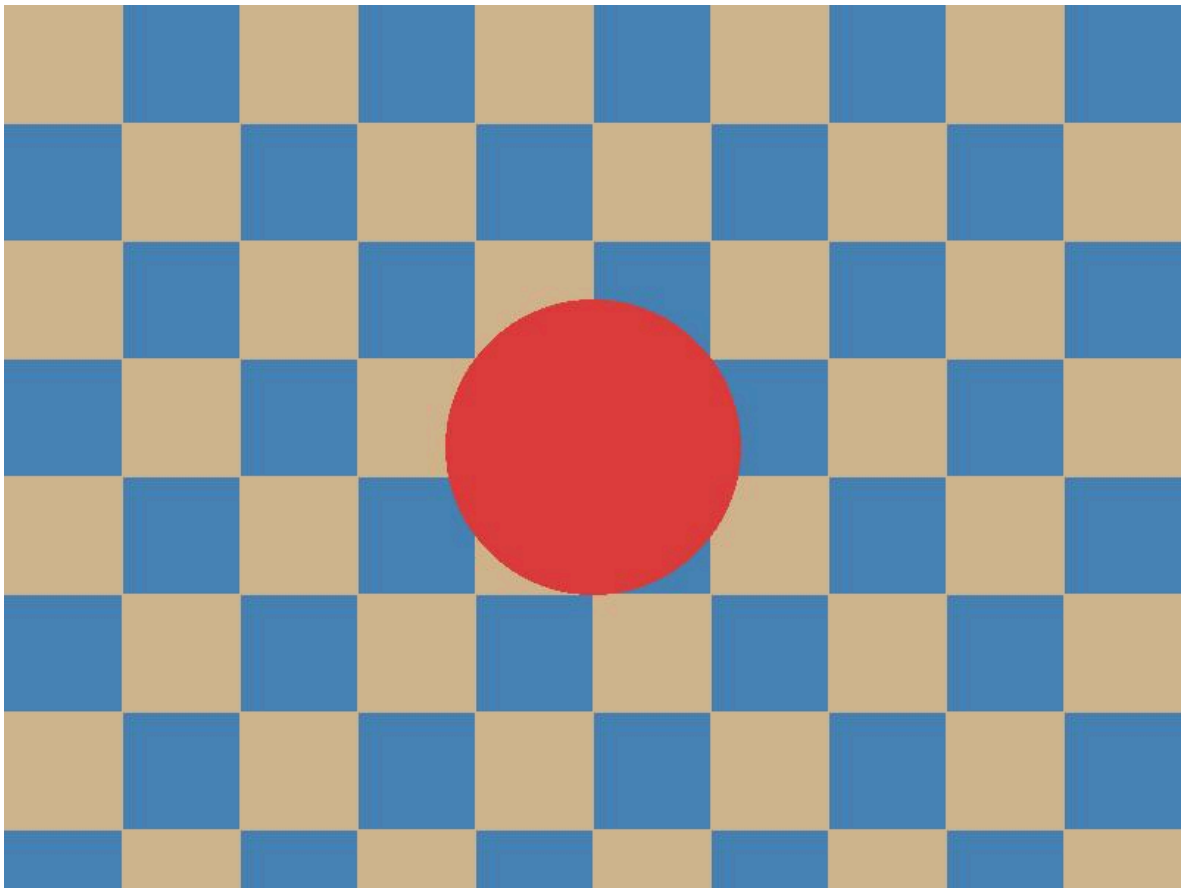
Создан img2.gif

In [3]: *## Задание 1. Загрузка изображения*

1.1. Подключение модуля Image и открытие файла из рабочего каталога

In [4]: `from PIL import Image`

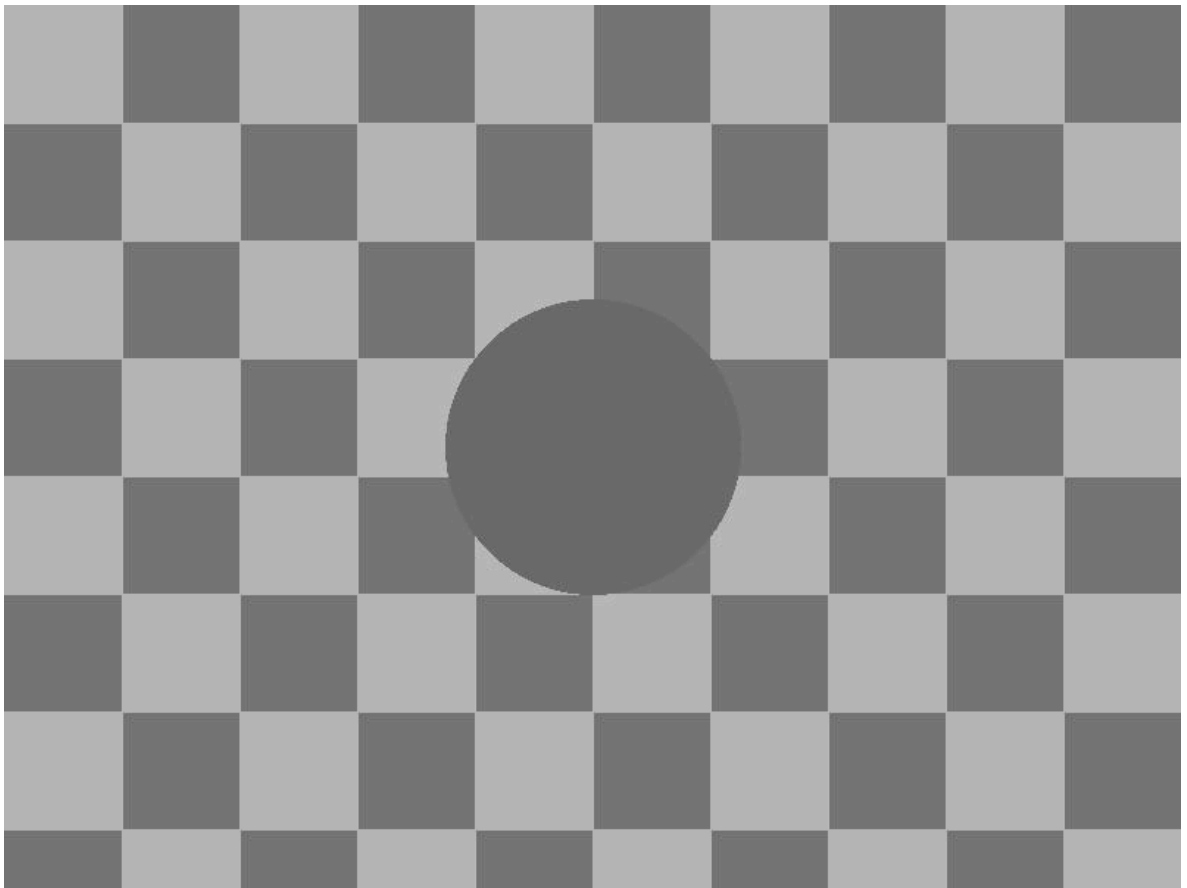
```
img = Image.open("img1.jpg")
# В Jupyter вместо img.show() выводим изображение в ячейку:
display(img)
```



In [5]: *### 1.2. Открытие того же файла и перевод в оттенки серого (режим `L`)*

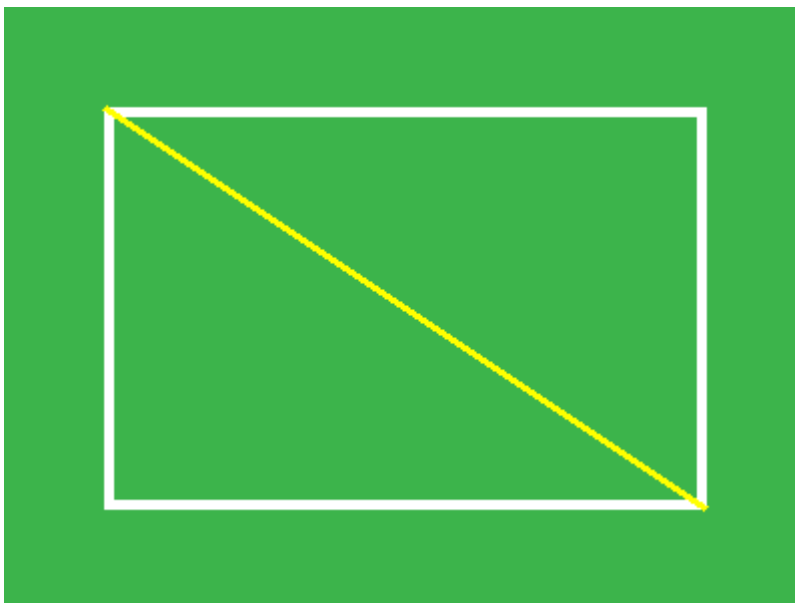
```
In [6]: img = Image.open("img1.jpg")
img = img.convert("L")
print("Режим:", img.mode)
display(img)
```

Режим: L



```
In [19]: ### 1.3. Передача файлового объекта, открытого в бинарном режиме `rb`  
#Вместо пути к файлу в `Image.open()` можно передать сам файловый объект.
```

```
In [8]: # Открываем файл в бинарном режиме  
f = open("img2.gif", "rb")  
# Передаём объект файла  
img = Image.open(f)  
display(img)  
f.close() # закрываем файл
```

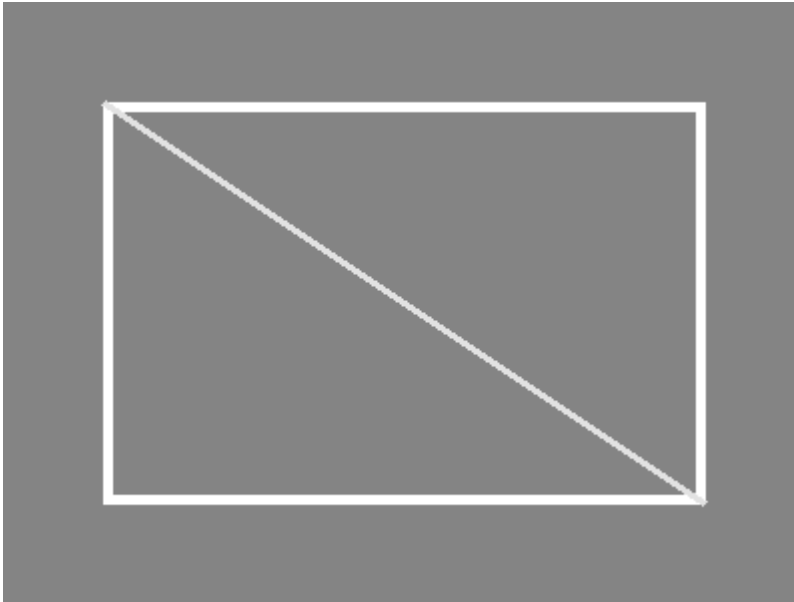


```
In [20]: ### 1.4. Загрузка из строки байтов через `io.BytesIO`  
#Предварительно читаем файл в бинарном режиме методом `.read()`.
```

```
In [10]: import io
from PIL import Image

with open("img2.gif", "rb") as f:
    data = f.read()           # содержимое файла как bytes

img = Image.open(io.BytesIO(data))
img = img.convert("L")
display(img)
```



```
In [11]: ## Задание 2. Получение информации об изображении

### 2.1. Полная информация об открытом изображении
```

```
In [12]: img = Image.open("img1.jpg")
print(img.size, img.format, img.mode)
print(img.info)

(800, 600) JPEG RGB
{'jifif': 257, 'jifif_version': (1, 1), 'jifif_unit': 0, 'jifif_density': (1, 1)}
```

```
In [13]: ### 2.2. Цветовая модель изображения
```

```
In [14]: img = Image.open("img1.jpg")
img.mode
```

```
Out[14]: 'RGB'
```

```
In [15]: ### 2.3. Размер изображения `(ширина, высота)`
```

```
In [16]: img.size
```

```
Out[16]: (800, 600)
```

```
In [17]: ### 2.4. Координаты прямоугольной области, в которую вписано изображение
```

```
In [18]: img.getbbox()
```

```
Out[18]: (0, 0, 800, 600)
```

```
In [ ]:
```